

PROYECTO FINAL · GESTIÓN DE DATOS

Saleshealth

Construcción de un entorno analítico y cálculo del
Customer Lifetime Value

A U T O R A

Judith M.ª Salas García

S T A C K

PostgreSQL · Python · Streamlit



De 13 tablas operacionales al Data Warehouse y al dashboard



Una fórmula, dos preguntas distintas y el mismo cliente en el centro

FÓRMULA DEL ENUNCIADO

CLTV simple

$$AOV \times Frecuencia \times Vida\ útil$$

Determinista, calculada sobre el histórico.

Responde: ¿cuál es el valor actual del cliente?

EXTENSIÓN · ESTÁNDAR DE INDUSTRIA

CLTV probabilístico

$$BG/NBD + \text{Gamma-Gamma} \cdot 12 \text{ meses}$$

Responde: ¿cuánto puede aportar en el futuro?

Supuesto · independencia frecuencia / valor monetario (validado con correlación de Pearson).

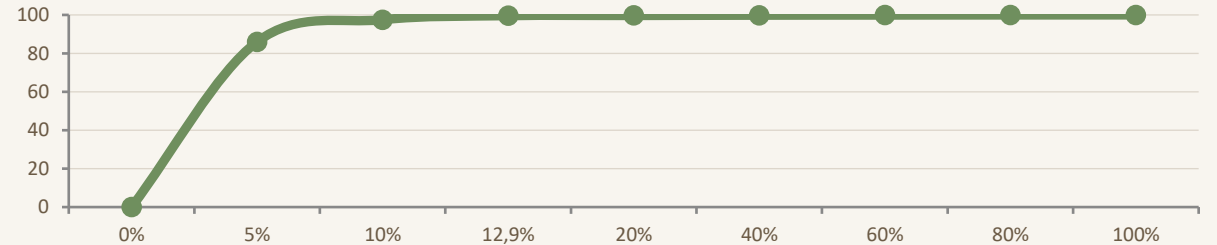
HALLAZGO

99,6 %

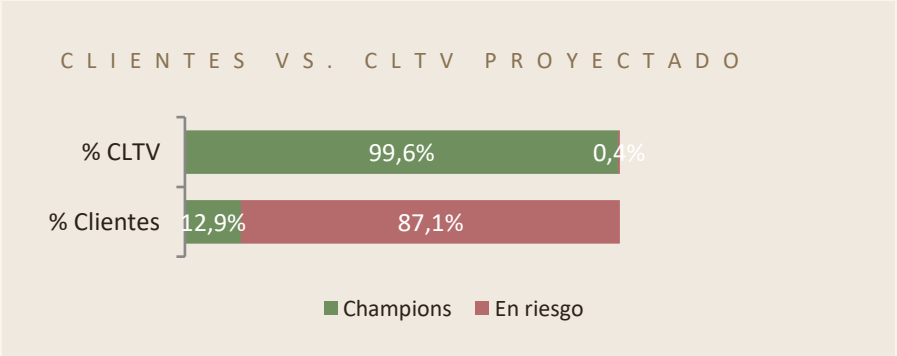
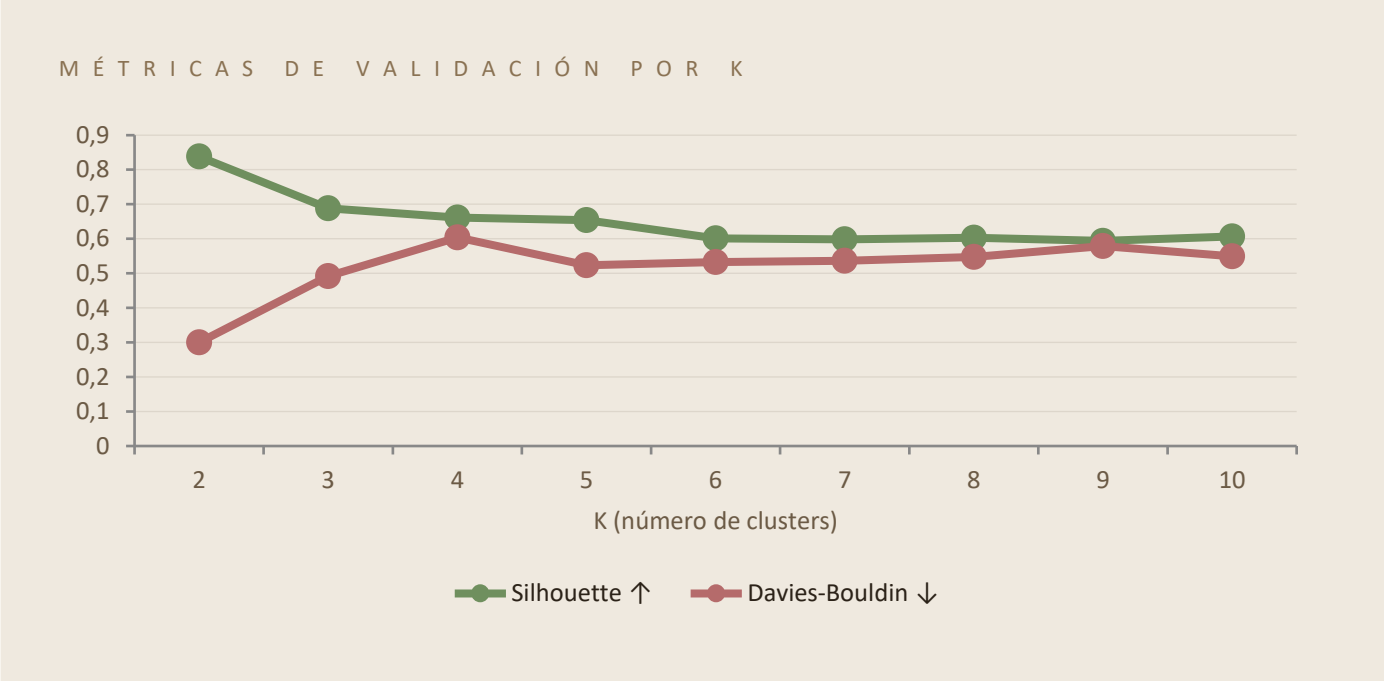
del CLTV se concentra en el 12,9 % de los clientes

742 Champions · 1,33 M € sobre 1,34 M € totales

CURVA DE PARETO · % DEL CLTV ACUMULADO



Tres métricas independientes,
una misma respuesta: $K = 2$



Lo que el proyecto deja sobre la mesa

01

*Entregables cumplidos · y tres
tres extensiones*

CLTV probabilístico, triple validación de K y análisis geográfico de las 20 tiendas de Madrid.

02

El hallazgo es accionable

12,9 % de clientes concentra 99,6 % del CLTV. Priorizar retención de Champions sobre reactivación masiva.

03

*Arquitectura preparada para
escalar*

Capas medallion, marts precomputados, mejoras: market market basket, lambda architecture y pseudonimización pseudonimización RGPD.

*Este proyecto no solo responde al enunciado:
demuestra cómo convertir datos transaccionales en decisiones de negocio con impacto económico
impacto económico real.*

Gracias.